MIRA: Análisis de Requisitos Asistido por LLM

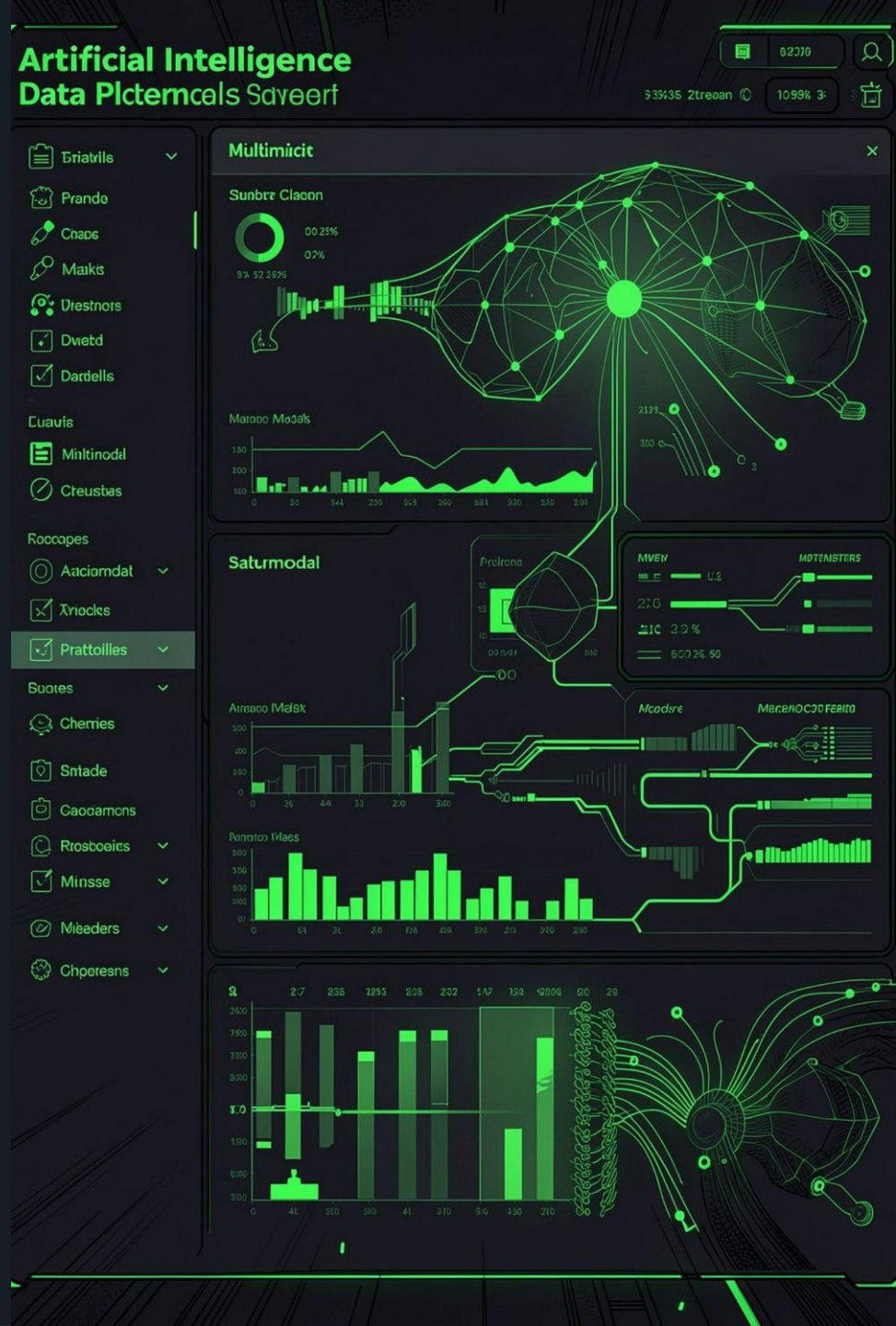
Entregable 1 — ICI525 · Taller de Desarrollo de Software Asistido por LLM

CASO MIRA · DPRIME SPA

24/09/2026

Integrantes: Lester Gonzalez, Rodrigo Guerrero, Ángel Salgado

Profesor: Diego Gatica Pizarro





Resumen Ejecutivo

DPRIME ha ejecutado proyectos de automatización, pero cada cliente requiere una solución desde cero, limitando la escalabilidad. MIRA busca convertir esa experiencia en una plataforma productiva, pero la versión actual es solo una demostración.

Problema 1

La plataforma no opera sin intervención constante de ingenieros, contradiciendo el modelo de autoservicio.

Problema 2

El cuello de botella no es el motor de análisis, sino la confianza del usuario, la conformidad legal y la calidad de evidencia.

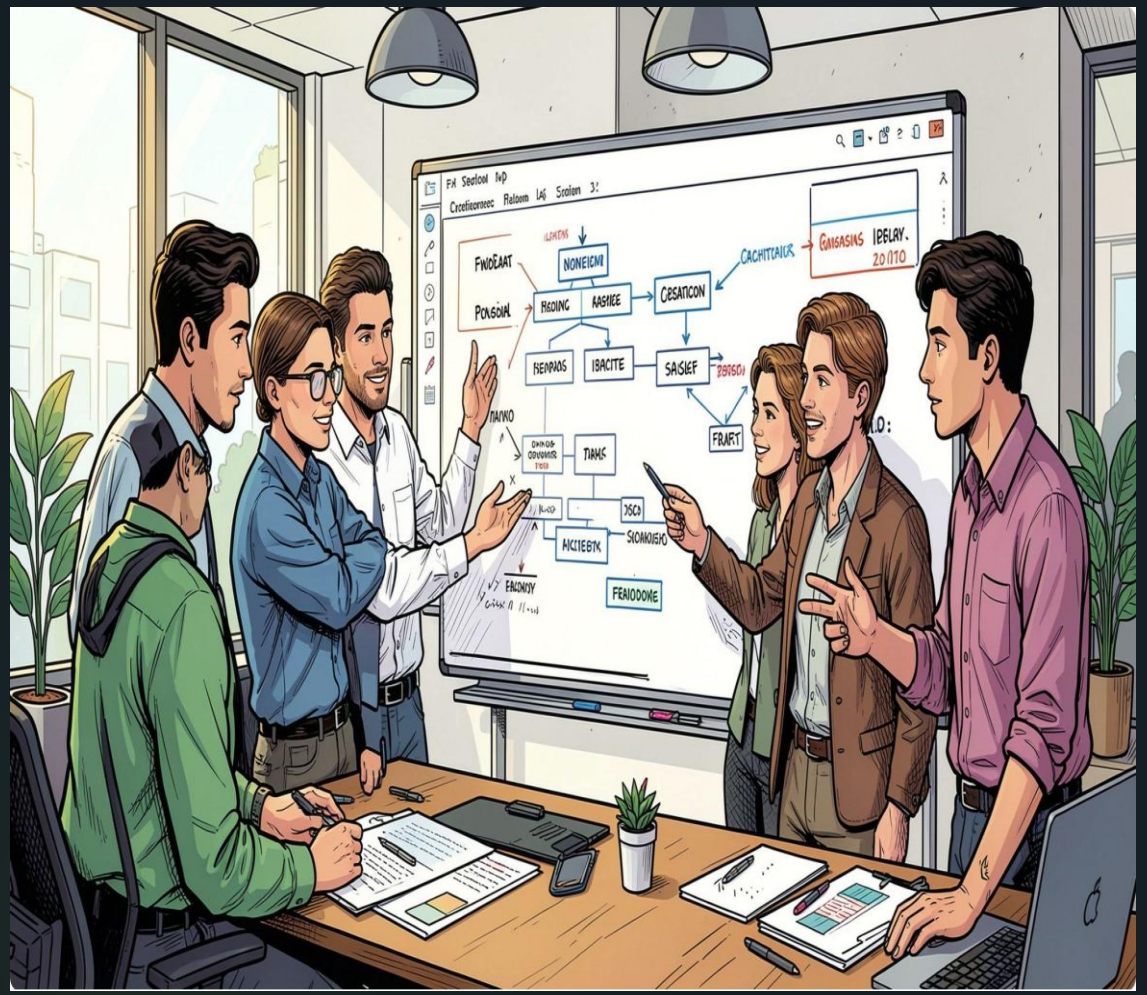
Problema 3

No existe definición operativa de "validación" ni registro de uso, inviabilizando el cobro al éxito.

Recomendación: Priorizar el diseñador de flujos con control de versiones, la bandeja de revisión asistida y el módulo de medición de consumo.

Made with GAMMA

Introducción: MIRA en Contexto



¿Qué es MIRA?

Plataforma de IA multimodal para decisiones empresariales automatizadas y trazables, desarrollada por DPRIME para el sector asegurador, financiero y logístico.

Alcance

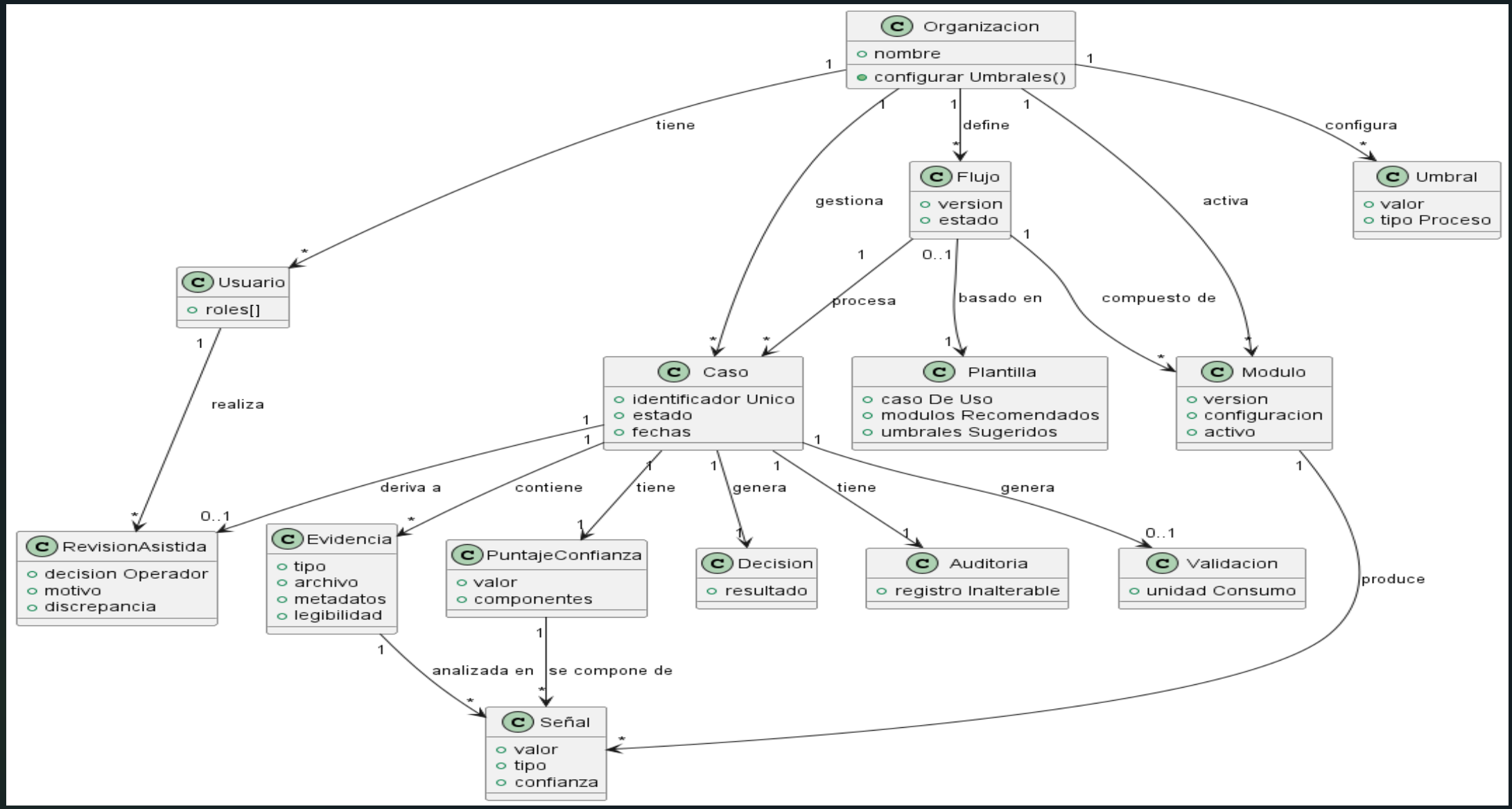
El documento es el levantamiento inicial de la versión productiva: operación autónoma, auditoría y facturación sin intervención manual. Cubre cuatro entregas entre sep 2026 y abr 2027, marcha blanca en reembolsos médicos, 2.000 casos/mes y evidencia multimodal.

Objetivo del desarrollo

Construir una versión productiva de MIRA capaz de automatizar decisiones, mantenerlas confiables y permitir reconstruir posteriormente cómo fueron tomadas.

Made with GAMMA

Modelo de Dominio: Diagrama



Made with GAMMA

Modelo de Dominio: Glosario

Término	Definición	Sinónimos
Caso	Evidencia sobre un hecho y la decisión tomada	Siniestro, expediente
Evidencia	Archivo: documento, imagen, video o audio	Adjunto, archivo
Señal	Resultado de un módulo de análisis	Hallazgo
Puntaje de confianza	Valor 0–100 que resume las señales	Score
Decisión	Aprobar, rechazar, derivar o solicitar antecedentes	Veredicto
Flujo	Secuencia de ingesta, análisis y decisión	Proceso
Auditoría	Registro inalterable de todo lo ocurrido en un caso	Trazabilidad
Validación	Unidad de consumo facturable: resultado con puntaje	Evento facturable
Organización	Cliente de DPRIME dentro de la plataforma, con usuarios, flujos y datos aislados.	Cliente
Módulo	Capacidad de análisis activable de forma independiente dentro de un flujo	Componente, capacidad
Revisión asistida	Intervención de un operador humano sobre un caso que la plataforma no resolvió automáticamente	Intervención humana, bandeja de trabajo
Umbral	Valor de puntaje a partir del cual corresponde una decisión determinada	Límite, corte

Made with GAMMA

Casos de Uso Críticos

Tres casos de uso seleccionados por riesgo de que una especificación equivocada obligue a rehacer trabajo.

1

UC-01:
Evaluar caso automáticamente

Riesgo: Definir mal el tramo bajo 60 puntos y el mínimo por señal puede hacer que el motor apruebe o rechace casos que ningún analista aprobaría; corregirlo después obliga a rehacer el motor de decisión.

2

UC-02:
Integrar caso vía API

Riesgo: fijar mal los límites de llamadas puede tumbar la carga inicial de casos históricos o bloquear el canal de archivos.

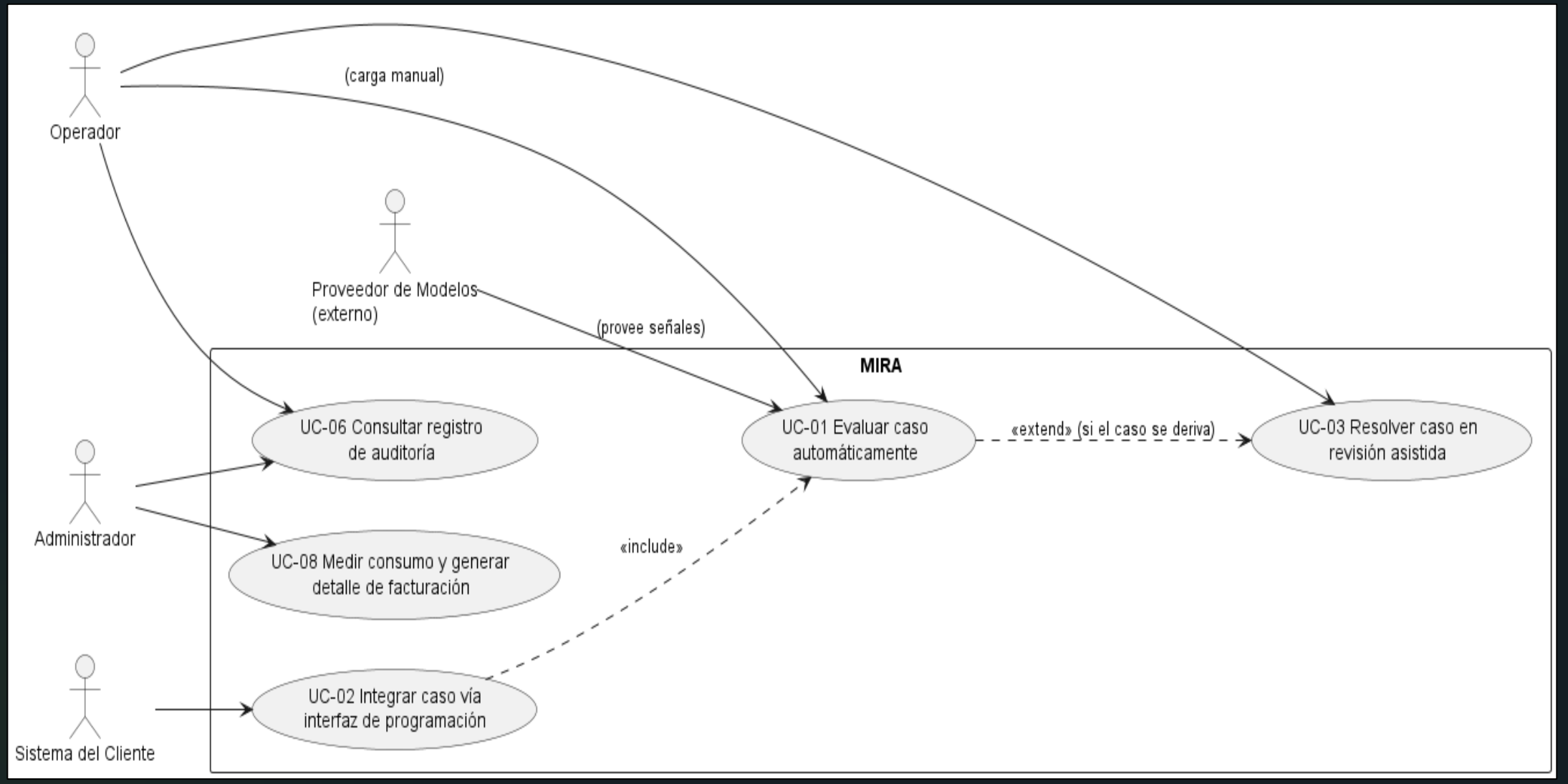
3

UC-03:
Resolver caso en revisión asistida

Riesgo: mostrar el puntaje antes que la evidencia inclina al operador a aprobar sin revisar; ocultarlo contradice la pantalla única.

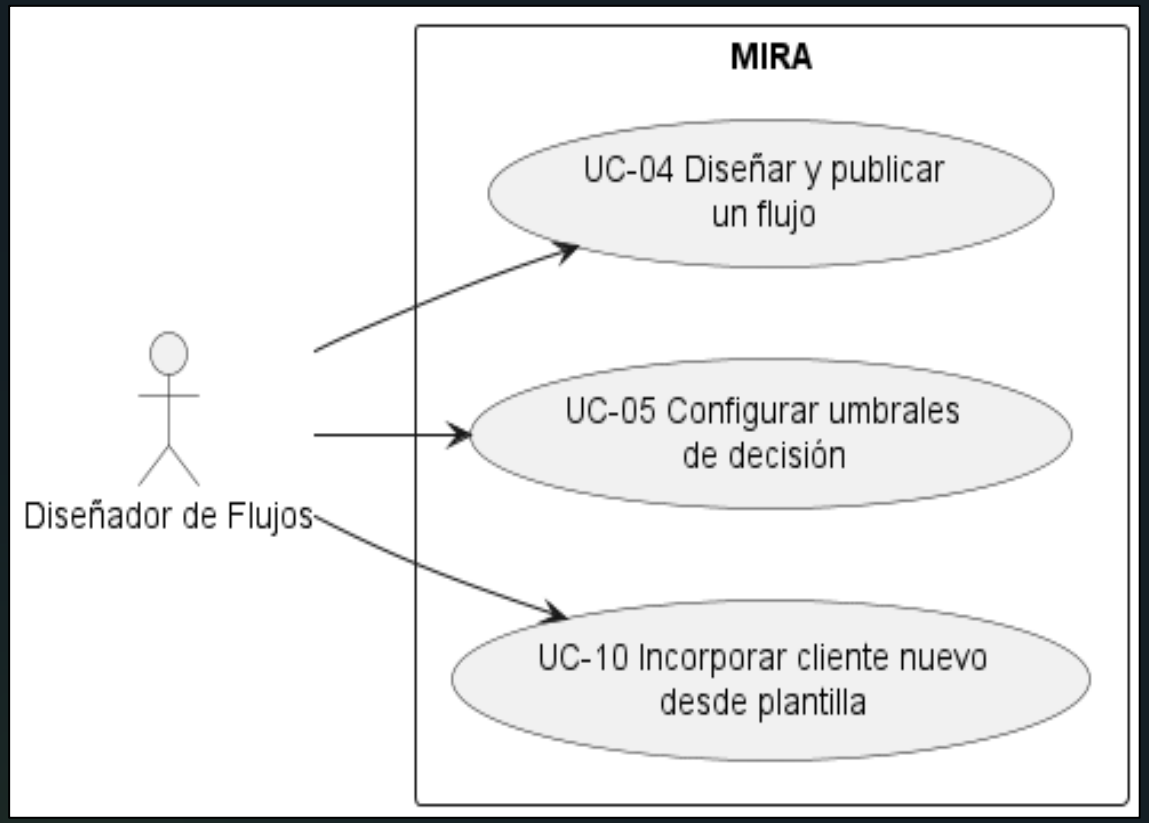
Made with GAMMA

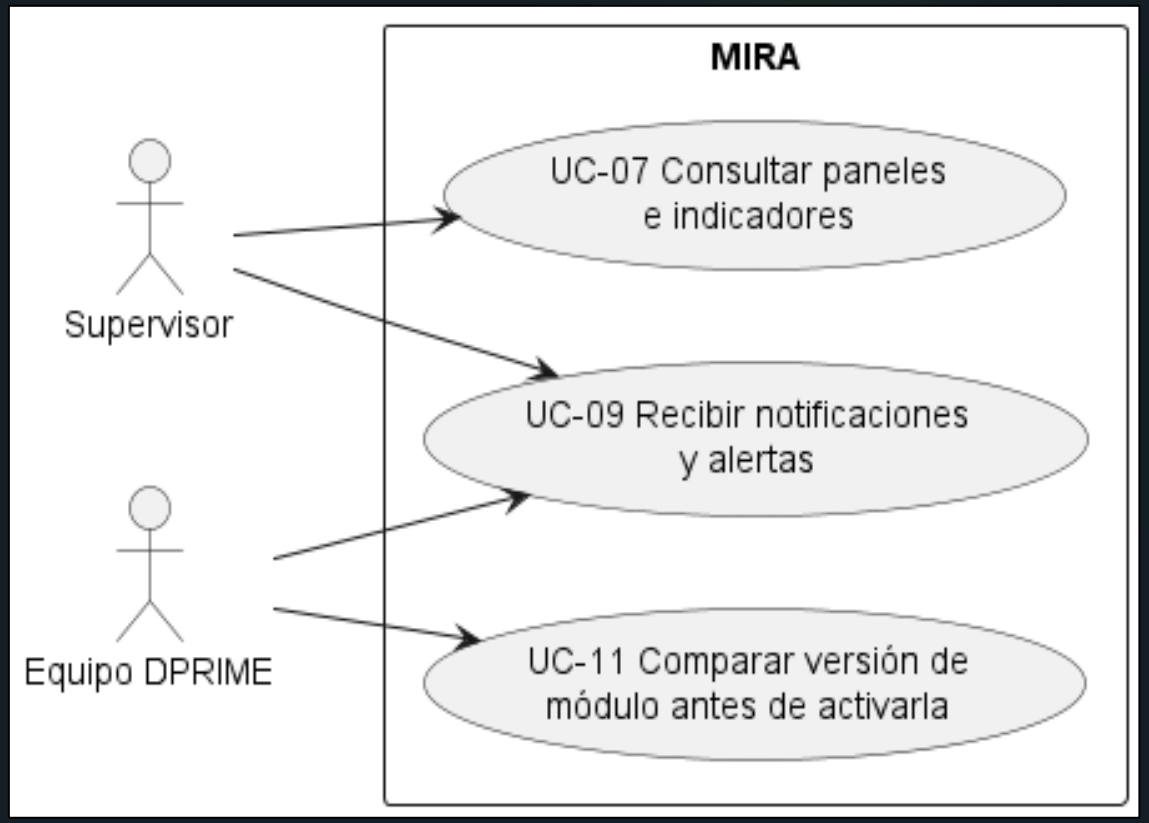
Diagrama Caso de Uso 1



Made with GAMMA

Diagrama Caso de Uso 2 y 3





Made with GAMMA

Requisitos Funcionales

Considerados Prioritarios

Must Have

- Ingesta por API, carga manual y carpeta compartida
- Puntaje 0–100 con desglose de señales
- Umbrales configurables por cliente
- Alerta de fraude tiene precedencia sobre el puntaje
- Auditoría inalterable con versiones de flujo y módulo
- Solo se cobra cuando la plataforma resuelve automáticamente
- Aislamiento multitenant estricto

Considerados Relevantes

Should Have

- Alertas a operadores por vencimiento próximo de SLA en su bandeja
- Notificaciones a supervisores ante alzas anormales de derivación o fraude
- Paneles con métricas de volumen procesado y tiempos promedio de resolución

Could Have

- Alertas a operadores por vencimiento próximo de SLA en su bandeja
- Notificaciones a supervisores ante alzas anormales de derivación o fraude

Made with GAMMA

Requisitos No Funcionales

Rendimiento y Disponibilidad

- 99,9% disponibilidad mensual (≤ 43,8 min de indisponibilidad)
- 5s procesamiento síncrono referencial (redefinido por tramos según tipo/tamaño)
- 2s carga de interfaz (LCP en pantallas del operador)
- 12K casos/mes piloto, 40.000 documentos soportados

Escalabilidad y Continuidad

- Escalado horizontal automático
- Reintentos y encolamiento ante caídas de proveedores externos
- SLA redefinido por tramos según tipo/tamaño de archivo
- Procesamiento asincrónico para multimedia pesada

Seguridad y Cumplimiento

- Cifrado AES-256 en reposo y tránsito
- Datos en Chile para clientes nacionales
- Retención 5–10 años, con borrado automatizado al cumplir plazo
- Zero Downtime en despliegues
- Enmascaramiento de datos en ambientes no productivos
- Logs sin PII y secretos en gestor de credenciales

Usabilidad

- Operador nuevo resuelve su primer caso sin capacitación previa

Made with GAMMA

Pruebas funcionales y extra-funcionales

Principales PF

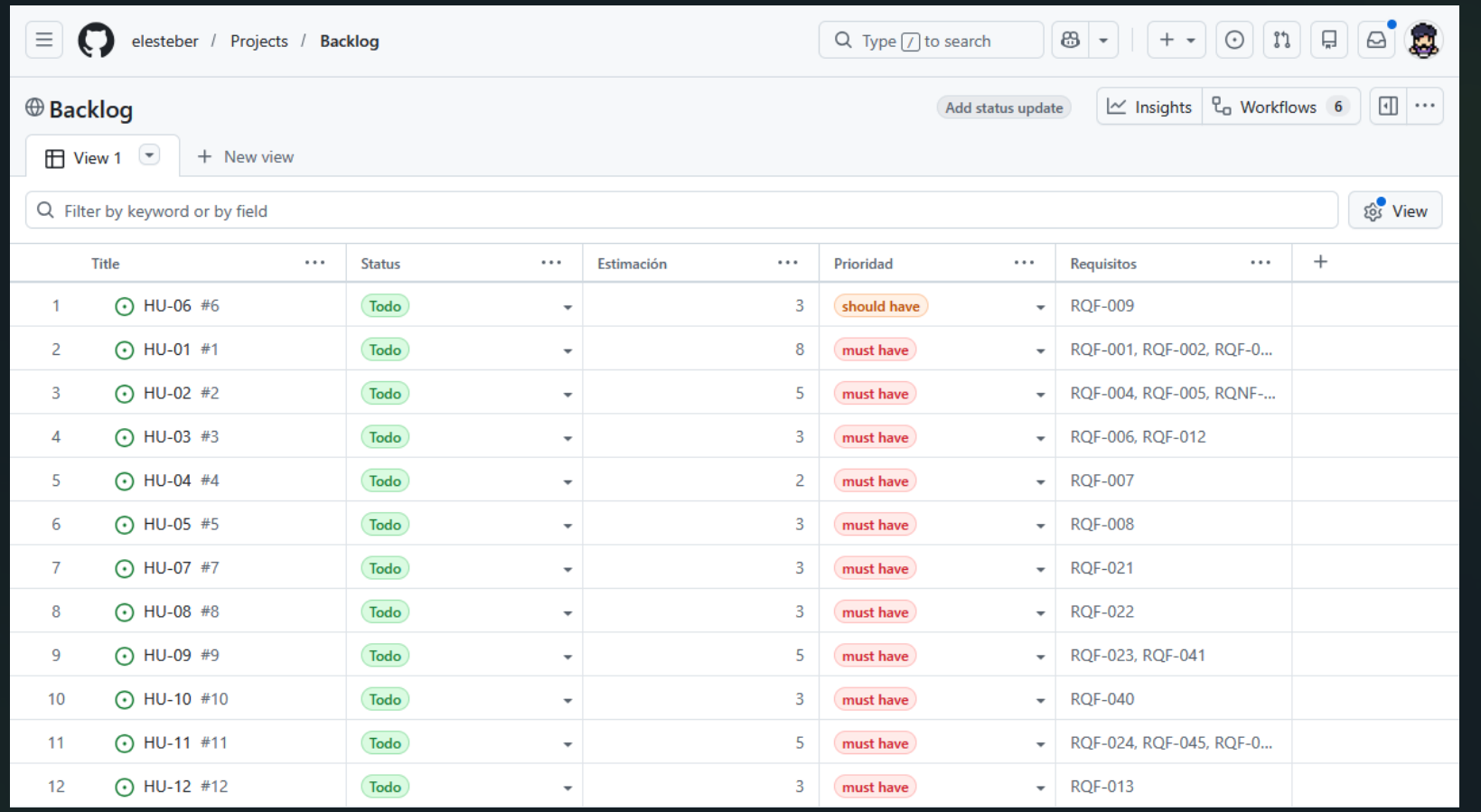
- PF-018 (Fraude con precedencia): un caso con alerta de fraude activa no se aprueba automáticamente, sin importar el puntaje; se deriva o escala.
- PF-023 (Cobro solo automático): casos derivados a revisión humana no se facturan.
- PF-015 (Sin rechazo automático bajo 60): todo caso bajo 60 puntos se escala obligatoriamente a un analista humano.
- PF-028 (Reevaluación cobrable): se cobra una segunda validación solo si la evidencia nueva genera un reanálisis completo del caso; si no lo genera, el contador no se incrementa.
- PF-045 (Tramo Enterprise): sobre 15.000 validaciones mensuales se aplica tramo Enterprise a convenir, no falla por falta de precio.

Principales PX

- PX-001 (SLA por tramos): los casos estándar deben completarse en menos de 5 segundos; cuando incluyen video o audio de gran tamaño, pasan a un flujo asíncrono
- PX-003 (Disponibilidad mensual): el sistema debe operar el 99,9% del tiempo mensual.
- PX-004 (Continuidad ante proveedor caído): Los casos se reintentan y encolan, no se pierden, con aviso de estado degradado.
- PX-005 (Cifrado y biometría): Evidencia cifrada en tránsito y reposo; acceso a biometría restringido y registrado.
- PX-009 (Usabilidad sin capacitación): Todo operador nuevo debe resolver su primer caso sin asistencia externa ni manualmente.

Made with GAMMA

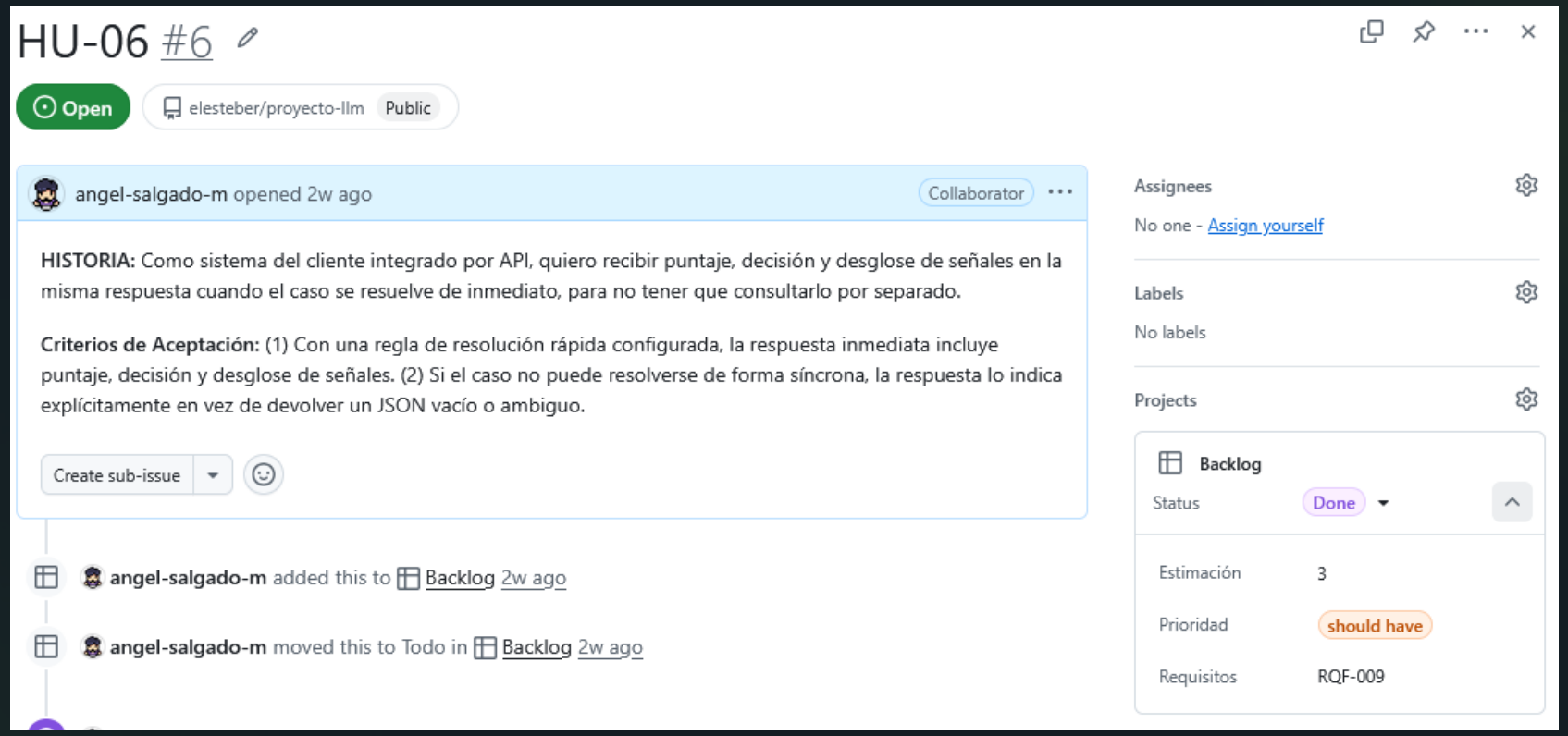
Backlog



	Title	Status	Estimación	Prioridad	Requisitos
1	HU-06 #6	Todo	3	should have	RQF-009
2	HU-01 #1	Todo	8	must have	RQF-001, RQF-002, RQF-0...
3	HU-02 #2	Todo	5	must have	RQF-004, RQF-005, RQNF-...
4	HU-03 #3	Todo	3	must have	RQF-006, RQF-012
5	HU-04 #4	Todo	2	must have	RQF-007
6	HU-05 #5	Todo	3	must have	RQF-008
7	HU-07 #7	Todo	3	must have	RQF-021
8	HU-08 #8	Todo	3	must have	RQF-022
9	HU-09 #9	Todo	5	must have	RQF-023, RQF-041
10	HU-10 #10	Todo	3	must have	RQF-040
11	HU-11 #11	Todo	5	must have	RQF-024, RQF-045, RQF-0...
12	HU-12 #12	Todo	3	must have	RQF-013

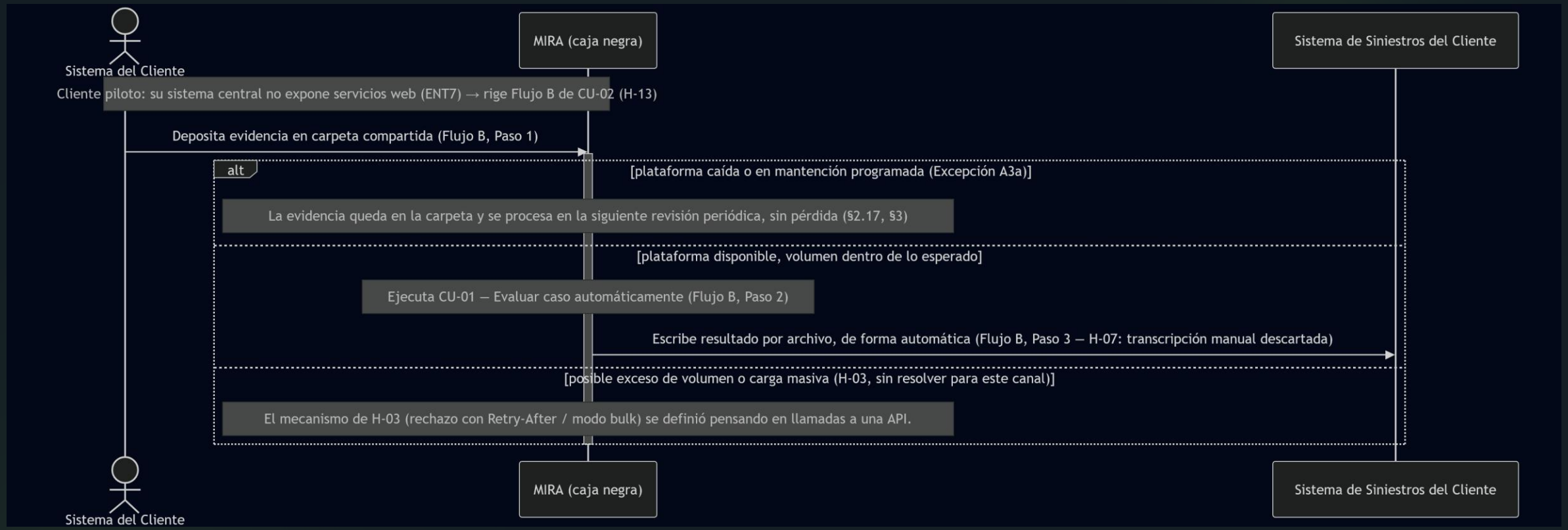
Made with GAMMA

Backlog



Made with GAMMA

Diagrama de Secuencia del Sistema (SSD)



Made with GAMMA

Técnicas de Prompting Utilizadas

Grounded Prompting

Obligó al modelo a trabajar solo con afirmaciones extraídas, señalando contradicciones en lugar de asumirlas.

Structured Output

Esquema fijo con campos obligatorios para estandarizar salidas y evitar truncamientos.

LLM-as-a-Judge

Rúbrica de 6 partes para auditar requisitos no funcionales, detectando carencias métricas.

Plan-and-Solve

Separó la selección de casos de uso por riesgo de la redacción de flujos, evitando compromisos prematuros.

Made with GAMMA

Trazabilidad

Técnica	**Propósito**	**Extracto del Prompt**
Grounded Prompting	Anclar al modelo estrictamente a las entrevistas e inventarios. Impidiendo que invente supuestos genéricos o llene vacíos con conocimiento externo	“Trabaja ÚNICAMENTE con las entradas del inventario […] Cada paso del flujo[…] debe terminar citando su fuente exacta”
Structured Output	Forzar esquemas fijos (Tablas Markdown o JSON) para estandarizar las salidas, visibilizar datos faltantes y evitar el truncamiento de información larga.	“Genera una tabla en formato Markdown […] No resumas ni acortes ningún campo […] Devuelve la tabla dentro de un bloque de código Markdown”.
LLM-as-a-Judge	Convertir el modelo en un auditor estricto para evaluar los requisitos no funcionales (RQNF) contra una rúbrica de 6 partes, asegurando métricas objetivas.	“Pásalo por esta rúbrica de evaluación […]Si el RQNF NO CUMPLE […] agrega al final la etiqueta:[No Cumple]: Falta {Indicar qué parte}”.
Plan-and-Solve	Separar la planificación (Seleccionar casos por riesgos) de la ejecución (Redactar los flujos), evitando sesgos y compromisos prematuros	“No redactes ningún caso de uso todavía. A partir del inventario, identifica el conjunto de caso de uso […]Ordena por riesgo”.

Made with GAMMA

Trazabilidad

Técnica	Propósito	Extracto del Prompt	Impacto
LLM-as-a-Judge + Plan-and-Solve	Evaluar la calidad de los Requisitos No Funcionales (RQNF) antes de aceptarlos.	“Antes de imprimir cada requisito NO FUNCIONAL […] pásalo por esta rúbrica internamente. Un RNF válido debe describir un escenario completo con 6 partes […] Si NO CUMPLE, escríbelo en la tabla agregando la etiqueta: [NO CUMPLE: falta {Indicar qué parte falta}]”.	Evitó que pasaran requisitos ambiguos; el modelo logró autodenunciar la falta de métricas objetivas en la escalabilidad del sistema.
	Identificar los Casos de Uso más críticos por riesgo de negocio, evitando redactar todos los flujos a ciegas	“NO redactes ningún caso de uso todavía. A partir del inventario, identifica candidatos […] Para cada uno, indica su riesgo (Alto/Medio/Bajo) y por qué. Ordena por riesgo, no por orden de aparición en el documento”	Separó la planificación de la ejecución, permitiendo al equipo descartar trabajo innecesario y enfocarse solo en los 3 casos críticos para la arquitectura.

Made with GAMMA

Inconsistencias Detectadas

Se identificaron 16 hallazgos divididos en cuatro categorías:

Contradicciones entre fuentes	Decisión Tomada
Umbrales de aceptación automática (85 vs 80 vs 90 pts)	se fija en 90 puntos, configurable por cliente y recalibrable en marcha blanca.
Retención de evidencia (90 días vs 5–10 años),	Retención de evidencia por 5 a 10 años.
Autenticación (usuarios propios vs SSO)	Autentificado como SSO corporativo obligatorio
Integración (API vs archivos)	Permitir la integración por ambos medios: API y archivos
Incorporación de cliente nuevo (2 semanas vs 2–3 semanas por formulario personalizado)	Formulario personalizado suma 2–3 semanas

Conflictos entre interesados	Decisión Tomada
Facturación (cobrar todo vs solo automático)	Solo se cobra resolución automática
Rechazo bajo 60 puntos (automático vs intervención humana)	Bajo 60 puntos siempre escala a intervención humana
Plazo producción (abril 2027 vs enero 2027).	Enero: piloto o producción por aclarar.

Made with GAMMA

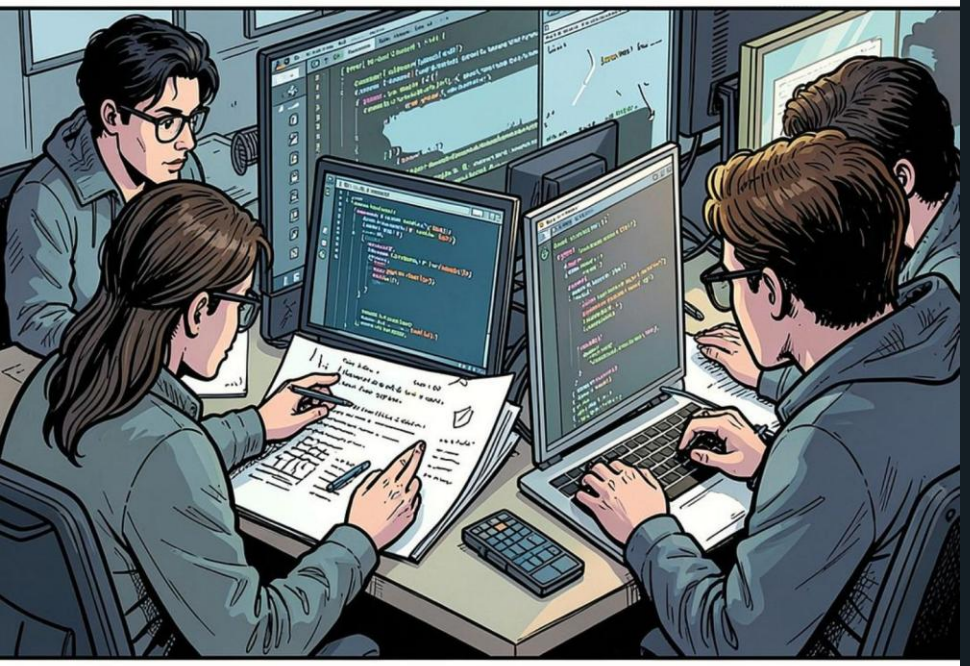
Inconsistencias Detectadas

Vacíos y ambigüedades	Decisión Tomada
Comportamiento ante exceso de llamadas	Bulk con límite; resto rechazado
Señales con mínimo propio	Pendiente con área de riesgo
Reevaluaciones cobrables	Segunda validación solo con evidencia nueva
Tramo Enterprise sin precio.	Tramo fijo hasta 15.000; luego convenir
Escritura de resultados en sistema de siniestros (automática vs transcripción manual)	Escritura automática vía archivos
Auditoría inalterable vs eliminación de datos personales	Metadato inalterable; contenido anonimizable

Requisitos no verificables	Decisión Tomada
SLA único de 5 segundos inviable para multimedia	SLA por tramos según archivo
Reproducibilidad exacta imposible con modelos generativos no deterministas	Trazabilidad completa, no reproducibilidad exacta

Made with GAMMA





Discusiones

¿Dónde fue más útil el modelo?

Detectar las 16 inconsistencias sobre fuentes curadas y admitir cuando un requisito no era verificable.

¿Dónde fue activamente engañoso?

Generó salidas con formato perfecto pero contenido falso: citas inventadas, resoluciones silenciosas de ambigüedades y pasos inexistentes.

¿Qué no delegarían al modelo?

Verificación cruzada de citas (puede inventar referencias plausibles) y alimentación manual de contexto (genera fatiga y errores).

Lección principal: La IA puede ser "activamente engañosa". El trabajo humano es insustituible para validación cruzada y decisiones de negocio. Próximo paso: priorizar diseñador de flujos, revisión asistida y facturación.

Made with GAMMA

Conclusión

Made with GAMMA